

Passo 1: Conhecendo o Hello World

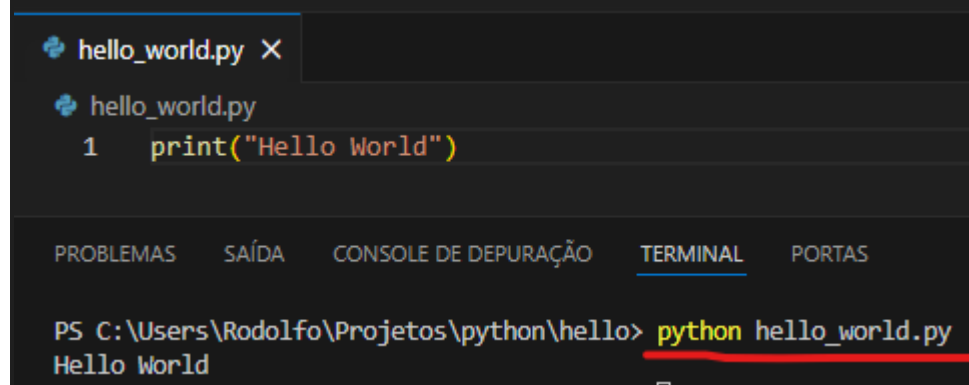
Aprendizado: O primeiro script Python

Com o ambiente configurado, é hora de colocar o Python em prática. Nesta aula, o primeiro script será criado e executado, um script é um arquivo de código que o interpretador lê e processa, exibindo o resultado diretamente no terminal.

O código que será desenvolvido exibe uma mensagem na tela com uma única instrução:

```
print("Hello World")
```

Ao executar o arquivo, o terminal exibirá:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. At the top, a file explorer pane displays 'hello_world.py'. The main editor area shows the code: `1 print("Hello World")`. Below the editor, a panel with tabs for 'PROBLEMAS', 'SAÍDA', 'CONSOLE DE DEPURAÇÃO', 'TERMINAL', and 'PORTAS' is visible. The 'TERMINAL' tab is active, showing the command prompt `PS C:\Users\Rodolfo\Projetos\python\hello>` followed by the command `python hello_world.py` (underlined in red) and the output `Hello World`.

Passo 2: Criando e Executando o Hello World

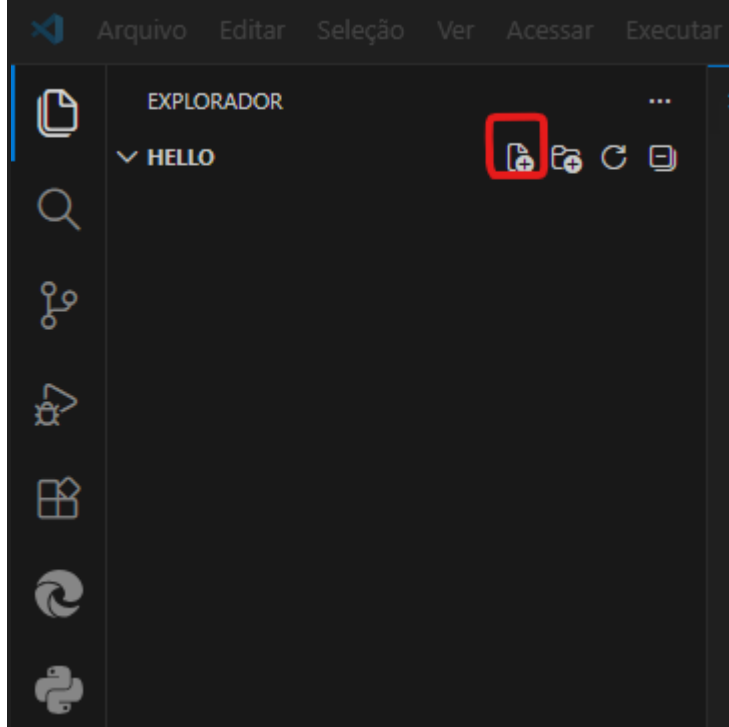
Aprendizado: Passo a passo para criar o primeiro script

Com o ambiente de desenvolvimento configurado, é hora de escrever e executar o primeiro script Python. O objetivo é criar um arquivo de código que, ao ser executado, exiba uma mensagem na tela.

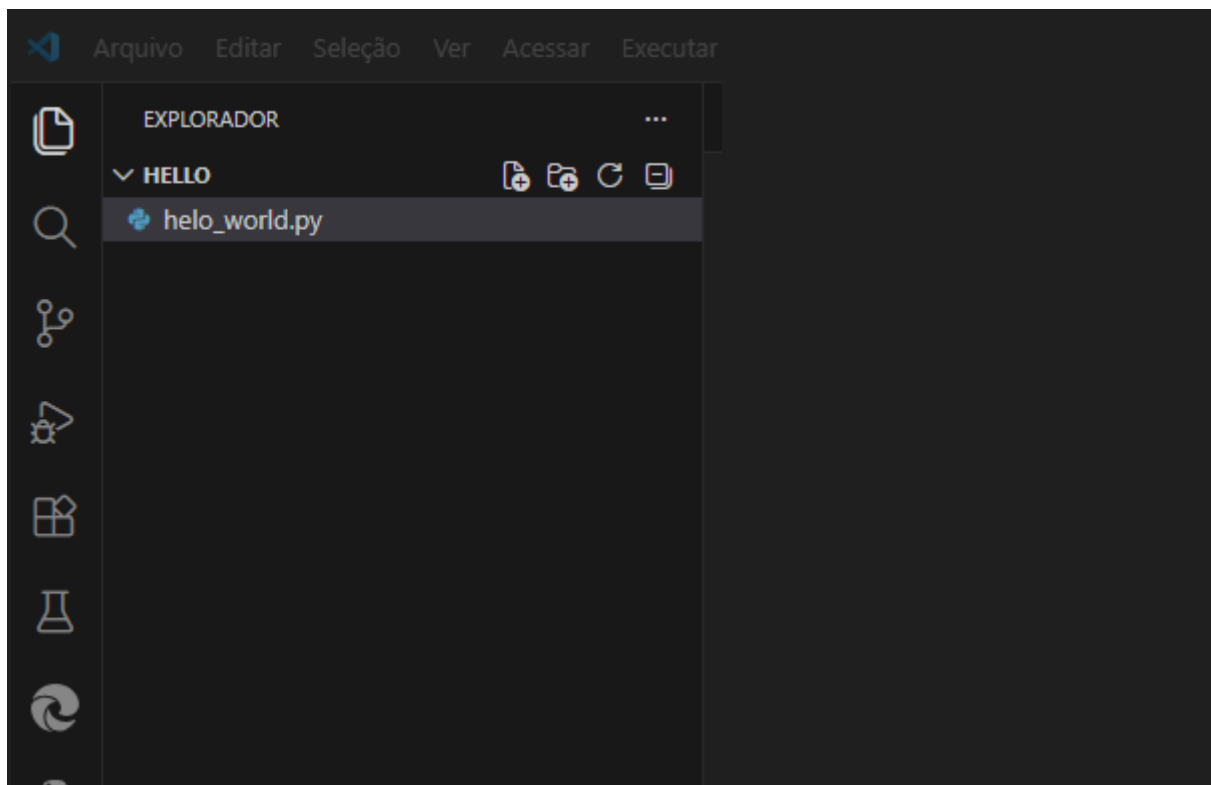
1. Com o VS Code aberto, o primeiro passo é criar uma pasta para organizar os arquivos do projeto:

2. Crie uma pasta chamada `hello_world` em um local de sua preferência, como a Área de Trabalho ou Documentos

3. No VS Code, clique em "Arquivo" e selecione "Abrir Pasta"
4. Localize e selecione a pasta hello_world e clique em "Selecionar Pasta"
5. Com a pasta aberta no VS Code, crie o arquivo do primeiro script:
6. Clique no ícone de novo arquivo na barra lateral esquerda, ao lado do nome da pasta

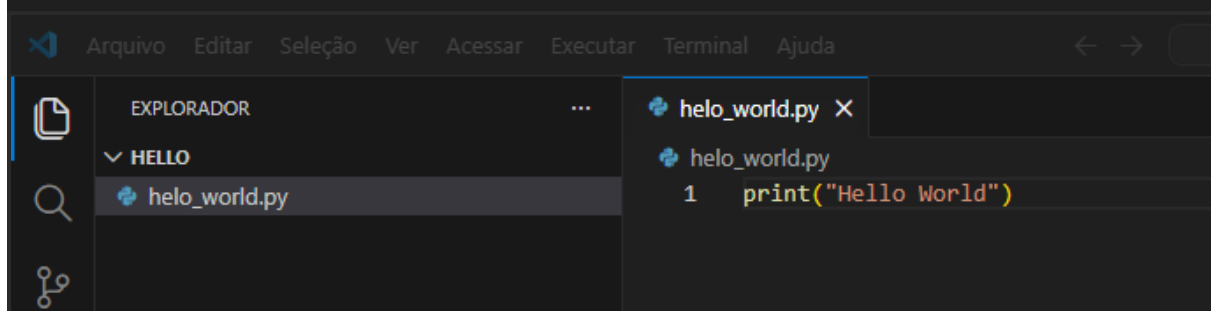


7. Digite hello_world.py como nome do arquivo e pressione Enter



8. Digite o seguinte código:

```
print("Hello World")
```



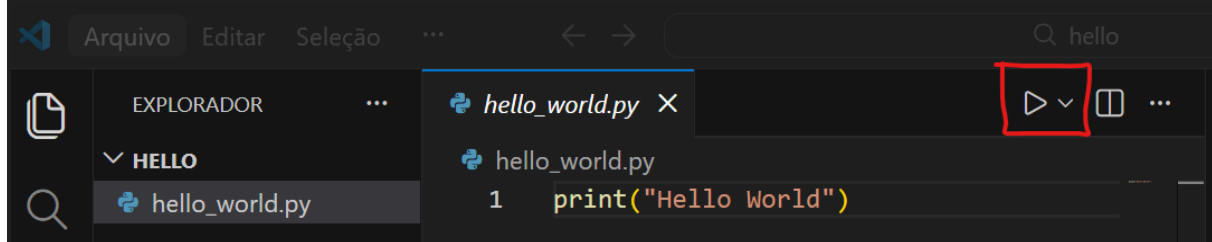
9. Salve o arquivo com Ctrl+S

Aprendizado: Executando o script

Com o arquivo salvo, há duas formas de executar o código no VS Code:

Pelo botão Run:

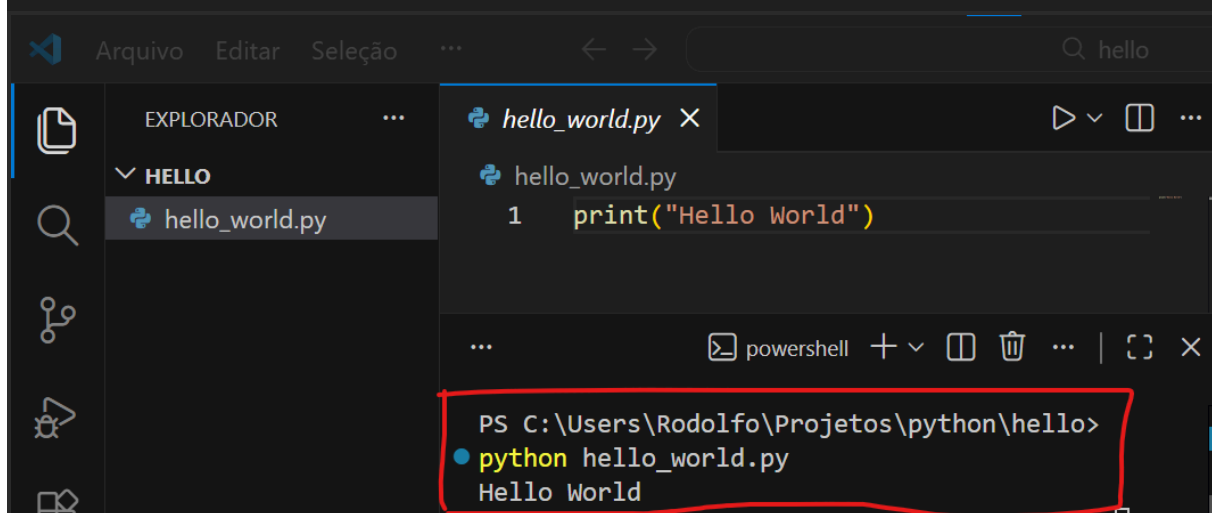
Clique no botão de play no canto superior direito do editor. O VS Code abrirá o terminal automaticamente e executará o arquivo.



Pelo terminal integrado:

No menu superior “Terminal”, selecionar “Novo terminal” e execute o comando:

```
python hello_world.py
```



Nos dois casos, o resultado exibido no terminal será:

```
Hello World
```

```
PS C:\Users\Rodolfo\Projetos\python\hello> & C:\Users\Rodolfo\AppData
Hello World
PS C:\Users\Rodolfo\Projetos\python\hello> python hello_world.py
Hello World
PS C:\Users\Rodolfo\Projetos\python\hello> []
```

O interpretador leu o arquivo, processou a instrução e exibiu o resultado. Esse é o ciclo básico de desenvolvimento em Python, escrever, salvar e executar.

Passo 3: Entendendo o código do script

Aprendizado: A função print()

A instrução responsável por exibir a mensagem na tela foi a função print(). O que for colocado entre os parênteses é exibido no terminal no momento em que o código é executado.

Exemplo de uso da função print():

```
print("Hello World") print(42) print(3.14)
```

Resultado:

```
Hello World 42 3.14
```

Os textos precisam estar entre aspas e os números podem ser escritos diretamente.

Cada execução da função print() exibe um valor em uma linha separada. O interpretador executa as instruções na ordem em que aparecem no arquivo, de cima para baixo.

Aprendizado: A estrutura mínima de um programa Python

O código hello_world.py executado tem apenas uma linha, e isso já é suficiente para ser um programa Python válido. Python não exige nenhuma estrutura obrigatória para que um código funcione.

Uma instrução, um resultado.

O interpretador leu o arquivo, processou a instrução de cima para baixo e exibiu o resultado no terminal. Esse é o ciclo básico de desenvolvimento em Python, escrever, salvar e executar.

Aprendizado: Como o interpretador reconhece o código Python

Para que o interpretador Python execute um código, ele precisa estar salvo em um arquivo com extensão .py, é ela que indica que o conteúdo do arquivo é código Python.

No VS Code, ao criar um arquivo com essa extensão, o editor ativa automaticamente o suporte à linguagem, destaque de sintaxe, verificação de erros e execução direta pelo editor. Sem a extensão .py, o interpretador não reconhece o arquivo como código Python e não consegue executá-lo.

Um arquivo .py nada mais é do que um arquivo de texto comum, o que o diferencia é apenas a extensão. Todo código Python que você escrever neste curso será salvo em arquivos com essa extensão.